MATHEMATIK · KLASSE 8

Terme, Brüche und Gleichungen

Klammern · gemeinsame Faktoren · Bruchrechnung · Gleichungen · binomische Formeln

Entdecken · ordnen · begründen

Ein farbig gestaltetes Lernskript mit anschaulichen Erklärungen, Schritt-für-Schritt-Lösungen, Denkaufgaben, typischen Fehlern und vielen Übungen.

Inhaltsverzeichnis

1 Worum geht es in dieser Unterrichtseinheit? 3

2 Terme verstehen: Zahlen, Variablen und Rechenzeichen 3
2.1 Termwert berechnen . . . 3
2.2 Gleichartige Terme zusammenfassen . . . 4

3 Klammern ausmultiplizieren und auflösen 4
3.1 Eine Zahl vor der Klammer ist nicht immer positiv . . . 5
3.2 Mehrere Klammern in einem Term . . . 5
3.3 Klammern durch Ausklammern bilden . . . 5

4 Brüche wiederholen und verstehen 6
4.1 Kürzen und Erweitern . . . 7

5 Brüche addieren und subtrahieren 7
5.1 Gleicher Nenner . . . 7
5.2 Verschiedene Nenner . . . 7
5.3 Brüche in Termen . . . 8

6 Brüche multiplizieren 8
6.1 Eine Zahl oder einen Term mit einem Bruch multiplizieren . . . 9

7 Brüche dividieren 9

8 Reihenfolge der Rechenoperationen 10

9 Gleichungen lösen: das Gleichgewicht 11
9.1 Gleichungen mit Klammern . . . 11
9.2 Gleichungen mit Brüchen . . . 12

10 Zwei Klammern miteinander multiplizieren 13
10.1 Zwei gleiche Klammern . . . 13

11 Die binomischen Formeln 13
11.1 Erste binomische Formel: Summe zum Quadrat . . . 14
11.2 Zweite binomische Formel: Differenz zum Quadrat . . . 14
11.3 Binomische Formeln rückwärts erkennen . . . 14

12 Gemischte Übungsaufgaben 15

13 Ausführliche Musterlösungen zu ausgewählten Aufgaben 16

14 Typische Fehler – und wie du sie vermeidest 17

15 Checkliste: Kann ich das schon? 17

16 Kurzüberblick 18

17 Hinweise zur pädagogischen Verwendung 18

1 Worum geht es in dieser Unterrichtseinheit?

Mathematik ist eine Sprache, mit der wir Muster beschreiben und Beziehungen sichtbar machen. Eine unbekannte Zahl kann durch einen Buchstaben dargestellt werden. Klammern zeigen, was zusammengehört; Brüche beschreiben Anteile und Verhältnisse; Gleichungen halten zwei gleichwertige Ausdrücke im Gleichgewicht.

In diesem Lernskript gehen wir vom konkreten Beispiel zur allgemeinen Regel. Wir beobachten, rechnen, vergleichen Lösungswege und formulieren anschließend, was immer gilt. Die Regeln sollen nicht nur auswendig gelernt, sondern verstanden und durch eigene Beispiele überprüft werden.

Merke

Lernziele
Nach der Einheit kannst du Terme lesen und vereinfachen, gleichartige Terme zusammenfassen, gemeinsame Faktoren ausklammern, Klammern auflösen, Brüche sicher addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren sowie einfache Gleichungen lösen. Du kannst außerdem Produkte aus zwei gleichen oder ähnlichen Klammern ausmultiplizieren und die ersten beiden binomischen Formeln erkennen und anwenden.

Waldorfpädagogischer Zugang: Beginne mit einer Zeichnung, einer Handlung oder einem Zahlenbeispiel. Beschreibe zunächst, was du beobachtest. Formuliere erst danach die allgemeine Regel. Eine Regel wird sicher, wenn du sie mit eigenen Beispielen erklären und auch an einem Gegenbeispiel prüfen kannst.

2 Terme verstehen: Zahlen, Variablen und Rechenzeichen

Ein **Term** ist ein mathematischer Ausdruck, der aus Zahlen, Variablen, Rechenzeichen und Klammern besteht. Beispiele sind $7+4$, $3x+2$, $5(a-1)$ und $\frac{x}{4}+6$. Eine Variable wie x steht für eine Zahl, die noch nicht bekannt ist oder verschiedene Werte annehmen kann.

Beispiel mit Lösung

Ein Eintritt kostet x Euro. Wie viel kosten vier Eintrittskarten und zusätzlich eine Gebühr von 3 Euro?
Lösung: Vier Eintrittskarten kosten $4x$ Euro. Zusammen mit der Gebühr lautet der Term $4x+3$. Wenn eine Karte beispielsweise 8 Euro kostet, ergibt sich $4\cdot 8+3=35$ Euro.

2.1 Termwert berechnen

Um den Wert eines Terms zu bestimmen, setzt man für jede Variable die vorgegebene Zahl ein und rechnet nach den bekannten Rechenregeln.

Beispiel mit Lösung

Berechne den Wert von $T=3x+2y$ für $x=4$ und $y=5$.

$$\begin{aligned} T &= 3\cdot 4+2\cdot 5\\ &= 12+10\\ &= 22. \end{aligned}$$

Der Termwert beträgt 22.

Häufiger Fehler – darauf achten!

Die Schreibweise $3x$ bedeutet $3 \cdot x$. Sie bedeutet nicht $3 + x$. Ebenso ist $x^2 = x \cdot x$ und nicht $2x$.

2.2 Gleichartige Terme zusammenfassen

Terme dürfen nur dann direkt addiert oder subtrahiert werden, wenn sie den gleichen Variablenteil haben. Man kann sich das wie Dinge derselben Art vorstellen: Drei Äpfel plus zwei Äpfel ergeben fünf Äpfel. Drei Äpfel plus zwei Birnen ergeben dagegen nicht fünf Äpfel.

Beispiel mit Lösung

Vereinfache $4x + 3x - 2 + x + 5$.

$$\begin{aligned} 4x + 3x - 2 + x + 5 &= (4 + 3 + 1)x + (-2 + 5) \\ &= 8x + 3. \end{aligned}$$

Merke

$$\boxed{ax + bx = (a + b)x}$$

Die Koeffizienten vor derselben Variablen werden addiert. Konstanten werden mit Konstanten zusammengefasst. Verschiedene Variablenteile wie x und x^2 bleiben getrennt.

Übung 1: Terme lesen und ordnen

Vereinfache so weit wie möglich.

1. $5x + 2x$
2. $8a - 3a + 4$
3. $6y + 2 - 4y + 7$
4. $3x + 2y + 5x - y$
5. $4a^2 + 3a - 2a^2 + a$
6. Berechne $2x + 3$ für $x = 6$ und für $x = -2$.

Lösungen: 1. $7x$; 2. $5a + 4$; 3. $2y + 9$; 4. $8x + y$; 5. $2a^2 + 4a$; 6. 15 und -1.

3 Klammern ausmultiplizieren und auflösen

Klammern zeigen, dass eine Rechenoperation für den gesamten Inhalt gilt. Steht eine Zahl oder Variable vor einer Klammer, wird jeder Summand in der Klammer mit diesem Faktor multipliziert. Diese Regel heißt **Distributivgesetz**.

Das Distributivgesetz

$$\boxed{a(b + c) = ab + ac} \qquad \boxed{a(b - c) = ab - ac}$$

Der Faktor vor der Klammer wird mit jedem Summanden in der Klammer multipliziert.

Beispiel mit Lösung

Löse die Klammer $3(x+4)$ auf.

$$\begin{aligned} 3(x+4) &= 3 \cdot x + 3 \cdot 4 \\ &= 3x + 12. \end{aligned}$$

Beispiel mit Lösung

Löse die Klammer $-2(3x-5)$ auf.

$$\begin{aligned} -2(3x-5) &= (-2) \cdot 3x + (-2) \cdot (-5) \\ &= -6x + 10. \end{aligned}$$

Zwei negative Faktoren ergeben beim Multiplizieren ein positives Ergebnis.

3.1 Eine Zahl vor der Klammer ist nicht immer positiv

Ein Minuszeichen vor einer Klammer entspricht der Multiplikation mit -1. Deshalb wechseln beim Auflösen einer Minusklammer alle Vorzeichen.

Beispiel mit Lösung

Vereinfache $7x - (2x+5)$.

$$\begin{aligned} 7x - (2x+5) &= 7x - 2x - 5 \\ &= 5x - 5. \end{aligned}$$

Häufiger Fehler – darauf achten!

Typischer Fehler: $-(a+b)$ ist nicht $-a+b$, sondern $-a-b$. Das Minus gilt für jeden Summanden in der Klammer. Schreibe im Zweifel $-1 \cdot (a+b)$ und wende das Distributivgesetz an.

3.2 Mehrere Klammern in einem Term

Zuerst werden die Klammern aufgelöst, danach werden gleichartige Terme zusammengefasst. Achte besonders auf Minuszeichen.

Beispiel mit Lösung

Vereinfache $2(3x+1) - 4(x-2)$.

$$\begin{aligned} 2(3x+1) - 4(x-2) &= 6x + 2 - 4x + 8 \\ &= (6x - 4x) + (2 + 8) \\ &= 2x + 10. \end{aligned}$$

3.3 Klammern durch Ausklammern bilden

Ausklammern ist die Umkehrung des Ausmultiplizierens. Haben mehrere Summanden einen gemeinsamen Faktor, kann dieser vor eine Klammer geschrieben werden.

Beispiel mit Lösung

Klammere den gemeinsamen Faktor aus: $6x + 9$.

$$6x + 9 = 3 \cdot 2x + 3 \cdot 3 = \boxed{3(2x + 3)}.$$

Der gemeinsame Faktor ist 3.

Beispiel mit Lösung

Klammere $4x^2 - 12x$ aus.

$$4x^2 - 12x = 4x \cdot x - 4x \cdot 3 = \boxed{4x(x - 3)}.$$

Beide Summanden enthalten den Faktor $4x$.

Merke

Beim Ausklammern kannst du deine Lösung prüfen, indem du wieder ausmultiplizierst. Aus $5(2x - 3)$ muss wieder $10x - 15$ werden.

Übung 2: Klammern

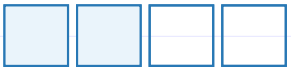
Löse die Klammern auf und vereinfache.

1. $4(x + 3)$
2. $5(2a - 1)$
3. $-3(y + 4)$
4. $-2(4x - 7)$
5. $6x - (2x + 9)$
6. $3(a + 2) - 2(a - 5)$
7. $5(2x - 1) + 3(x + 4)$
8. Klammere aus: $8x + 12$.
9. Klammere aus: $15a^2 - 10a$.
10. Klammere den größtmöglichen gemeinsamen Faktor aus: $12x^2 + 18x$.

Lösungen: 1. $4x + 12$; 2. $10a - 5$; 3. $-3y - 12$; 4. $-8x + 14$; 5. $4x - 9$; 6. $a + 16$; 7. $13x + 7$; 8. $4(2x + 3)$; 9. $5a(3a - 2)$; 10. $6x(2x + 3)$.

4 Brüche wiederholen und verstehen

Ein Bruch $\frac{a}{b}$ beschreibt, wie viele Teile der Größe $\frac{1}{b}$ genommen werden. Der Nenner b darf nicht null sein. Der Zähler gibt an, wie viele dieser Teile gemeint sind.



$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

4.1 Kürzen und Erweitern

Beim Kürzen werden Zähler und Nenner durch dieselbe von null verschiedene Zahl geteilt. Beim Erweitern werden beide mit derselben Zahl multipliziert. Der Wert des Bruchs bleibt gleich.

$$\frac{12}{18} = \frac{12:6}{18:6} = \frac{2}{3},$$
$$\frac{3}{5} = \frac{3\cdot 4}{5\cdot 4} = \frac{12}{20}.$$

Häufiger Fehler – darauf achten!

Man darf einen Bruch nicht kürzen, indem man einfach gleiche Ziffern streicht. Gekürzt werden gemeinsame Faktoren von Zähler und Nenner, nicht einzelne Ziffern.

5 Brüche addieren und subtrahieren

5.1 Gleicher Nenner

Haben zwei Brüche denselben Nenner, werden die Zähler addiert oder subtrahiert. Der Nenner bleibt gleich.

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{2+3}{7} = \frac{5}{7},$$
$$\frac{6}{11} - \frac{2}{11} = \frac{6-2}{11} = \frac{4}{11}.$$

5.2 Verschiedene Nenner

Zuerst werden die Brüche auf einen gemeinsamen Nenner gebracht. Häufig ist das kleinste gemeinsame Vielfache der Nenner ein guter gemeinsamer Nenner. Danach werden die Zähler addiert oder subtrahiert.

Beispiel mit Lösung

Berechne $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} + \frac{1}{3} &= \frac{3}{6} + \frac{2}{6}\\ &= \frac{3+2}{6}\\ &= \frac{5}{6}.\end{aligned}$$

Der gemeinsame Nenner ist 6, denn 6 ist durch 2 und durch 3 teilbar.

Beispiel mit Lösung

Berechne $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$.

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}.$$

Häufiger Fehler – darauf achten!

Brüche mit verschiedenen Nennern dürfen nicht durch einfaches Addieren der Zähler und Nenner zusammengefasst werden. Es gilt also nicht $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$. Die Teile haben zunächst unterschiedliche Größen und müssen erst gleichnamig gemacht werden.

5.3 Brüche in Termen

Auch bei Variablen gelten dieselben Regeln. Die Variablen bleiben erhalten; entscheidend ist, ob die Nenner gleich sind oder zuerst angeglichen werden müssen.

Beispiel mit Lösung

Vereinfache $\frac{x}{4} + \frac{x}{6}$.

$$\frac{x}{4} + \frac{x}{6} = \frac{3x}{12} + \frac{2x}{12} = \frac{5x}{12}.$$

Übung 3: Addieren und Subtrahieren

Berechne und kürze das Ergebnis vollständig.

1. $\frac{3}{8} + \frac{2}{8}$
2. $\frac{7}{9} - \frac{2}{9}$
3. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$
4. $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$
5. $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$
6. $\frac{3}{4} - \frac{2}{5}$
7. $\frac{x}{3} + \frac{x}{6}$
8. $\frac{2a}{5} - \frac{a}{10}$

Lösungen: 1. $\frac{5}{8}$; 2. $\frac{5}{9}$; 3. $\frac{3}{4}$; 4. $\frac{5}{6}$; 5. $\frac{7}{12}$; 6. $\frac{7}{20}$; 7. $\frac{x}{2}$; 8. $\frac{3a}{10}$.

6 Brüche multiplizieren

Beim Multiplizieren von Brüchen werden Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multipliziert. Wenn möglich, kürzt man vorher oder nachher.

Merke

$$\boxed{\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}} \qquad (b\neq 0,\ d\neq 0)$$

Beispiel mit Lösung

Berechne $\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{5}$.

$$\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{5}=\frac{2\cdot 3}{3\cdot 5}=\frac{6}{15}=\frac{2}{5}.$$

Die gemeinsame Zahl 3 kann direkt gekürzt werden.

Beispiel mit Lösung

Berechne $\frac{4}{9}\cdot\frac{3}{8}$.

$$\frac{4}{9}\cdot\frac{3}{8}=\frac{4\cdot 3}{9\cdot 8}=\frac{12}{72}=\frac{1}{6}.$$

Man kann vor dem Multiplizieren 4 und 8 durch 4 sowie 3 und 9 durch 3 kürzen.

6.1 Eine Zahl oder einen Term mit einem Bruch multiplizieren

$$3\cdot\frac{2}{5}=\frac{3}{1}\cdot\frac{2}{5}=\frac{6}{5}.$$

Für Variablen gilt beispielsweise:

$$\frac{3}{4}\cdot 8x=\frac{3}{4}\cdot\frac{8x}{1}=6x.$$

7 Brüche dividieren

Durch einen Bruch zu teilen bedeutet, mit seinem Kehrwert zu multiplizieren. Der Kehrwert von $\frac{c}{d}$ ist $\frac{d}{c}$, sofern Zähler und Nenner nicht null sind.

Merke

$$\boxed{\frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}}$$

Beim Dividieren bleibt der erste Bruch stehen; der zweite Bruch wird umgedreht und die Division wird zur Multiplikation.

Beispiel mit Lösung

Berechne $\frac{3}{4}:\frac{2}{5}$.

$$\begin{aligned}\frac{3}{4}:\frac{2}{5}&=\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{2}\\&=\frac{15}{8}=1\frac{7}{8}.\end{aligned}$$

Beispiel mit Lösung

Berechne $\frac{5}{6} : \frac{10}{9}$.

$$\frac{5}{6} : \frac{10}{9} = \frac{5}{6} \cdot \frac{9}{10} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}.$$

Häufiger Fehler – darauf achten!

Nur der zweite Bruch wird umgedreht. Aus $\frac{3}{4} : \frac{2}{5}$ wird $\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2}$, nicht $\frac{4}{3} \cdot \frac{2}{5}$.

Übung 4: Multiplizieren und Dividieren

Berechne und kürze.

1. $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$
2. $\frac{7}{9} \cdot \frac{3}{14}$
3. $\frac{5}{6} : \frac{2}{3}$
4. $\frac{4}{7} : \frac{8}{21}$
5. $6 \cdot \frac{5}{12}$
6. $\frac{3x}{4} \cdot \frac{8}{9}$
7. $\frac{2a}{5} : \frac{4}{15}$
8. Ein Rezept benötigt $\frac{3}{4}$ Liter Milch. Du möchtest nur die Hälfte der Menge zubereiten. Wie viel Milch benötigst du?

Lösungen: 1. $\frac{3}{10}$; 2. $\frac{1}{6}$; 3. $\frac{5}{4}$; 4. $\frac{3}{2}$; 5. $\frac{5}{2}$; 6. $\frac{2x}{3}$; 7. $\frac{3a}{2}$; 8. $\frac{3}{8}$ Liter.

8 Reihenfolge der Rechenoperationen

Bei längeren Termen gelten feste Regeln: Klammern zuerst, dann Potenzen, danach Multiplikation und Division, zuletzt Addition und Subtraktion. Operationen gleicher Rangstufe werden grundsätzlich von links nach rechts ausgeführt.

Beispiel mit Lösung

Berechne $18 - 2 \cdot (3 + 4)$.

$$\begin{aligned} 18 - 2 \cdot (3 + 4) &= 18 - 2 \cdot 7 \\ &= 18 - 14 \\ &= 4. \end{aligned}$$

Beispiel mit Lösung

Berechne $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot 2$.

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot 2 = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

Zuerst wird multipliziert, erst danach addiert.

9 Gleichungen lösen: das Gleichgewicht

Eine Gleichung sagt, dass zwei Terme denselben Wert haben. Das Gleichheitszeichen ist wie eine Waage: Was auf der linken Seite steht, muss denselben Wert haben wie die rechte Seite. Ziel ist, die unbekannte Zahl so zu bestimmen, dass die Gleichung stimmt.

Merke

Bei einer Gleichung darfst du auf beiden Seiten dieselbe Zahl addieren oder subtrahieren und beide Seiten mit derselben Zahl multiplizieren oder durch dieselbe Zahl ungleich null dividieren. So bleibt die Gleichheit erhalten.

Beispiel mit Lösung

Löse $x + 7 = 19$.

$$\begin{aligned} x + 7 &= 19 && \mid -7 \\ x &= 12 \end{aligned}$$

Probe: $12 + 7 = 19$. Die Lösung stimmt.

Beispiel mit Lösung

Löse $4x - 5 = 23$.

$$\begin{aligned} 4x - 5 &= 23 && \mid +5 \\ 4x &= 28 && \mid :4 \\ x &= 7 \end{aligned}$$

Probe: $4 \cdot 7 - 5 = 28 - 5 = 23$.

9.1 Gleichungen mit Klammern

Zuerst werden Klammern aufgelöst oder beide Seiten schrittweise vereinfacht. Anschließend wird die Variable isoliert.

Beispiel mit Lösung

Löse $3(x + 2) = 21$.

$$\begin{aligned} 3(x + 2) &= 21 \\ 3x + 6 &= 21 && \text{Klammer auflösen} \\ 3x &= 15 && \mid -6 \\ x &= 5 && \mid :3 \end{aligned}$$

Probe: $3(5 + 2) = 3 \cdot 7 = 21$.

Beispiel mit Lösung

Löse $5x - 4 = 2x + 11$.

$$\begin{aligned} 5x - 4 &= 2x + 11 && \mid -2x \\ 3x - 4 &= 11 && \mid +4 \\ 3x &= 15 && \mid :3 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

9.2 Gleichungen mit Brüchen

Brüche können durch gleichwertige Umformungen beseitigt werden. Bei einfachen Gleichungen ist es oft am übersichtlichsten, beide Seiten mit dem gemeinsamen Nenner zu multiplizieren.

Beispiel mit Lösung

Löse $\frac{x}{3} + 2 = 5$.

$$\begin{aligned} \frac{x}{3} + 2 &= 5 && \mid -2 \\ \frac{x}{3} &= 3 && \mid \cdot 3 \\ x &= 9 \end{aligned}$$

Probe: $\frac{9}{3} + 2 = 3 + 2 = 5$.

Häufiger Fehler – darauf achten!

Eine Gleichung ist nicht gelöst, nur weil die Variable auf einer Seite steht. Am Ende muss die Variable allein stehen, zum Beispiel $x = 5$. Eine Probe hilft, Rechenfehler zu entdecken.

Übung 5: Gleichungen

Löse die Gleichungen und mache bei mindestens drei Aufgaben eine Probe.

1. $x + 8 = 17$
2. $5x = 35$
3. $3x - 4 = 20$
4. $7x + 2 = 4x + 17$
5. $2(x + 5) = 26$
6. $4(x - 2) = 2x + 10$
7. $\frac{x}{5} = 6$
8. $\frac{x}{4} + 3 = 8$
9. $2(x + 3) - x = 11$
10. Eine Zahl wird verdreifacht und danach werden 4 addiert. Das Ergebnis ist 25. Stelle eine Gleichung auf und bestimme die Zahl.

Lösungen: 1. $x = 9$; 2. $x = 7$; 3. $x = 8$; 4. $x = 5$; 5. $x = 8$; 6. $x = 9$; 7. $x = 30$; 8. $x = 20$; 9. $x = 5$; 10.

$3x + 4 = 25$, also $x = 7$.

10 Zwei Klammern miteinander multiplizieren

Nun betrachten wir Produkte, bei denen zwei Klammern miteinander multipliziert werden. Jeder Summand der ersten Klammer wird mit jedem Summanden der zweiten Klammer multipliziert. Danach werden gleichartige Terme zusammengefasst.

Merke

$$\boxed{(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd}$$

Jeder Term aus der ersten Klammer wird mit jedem Term aus der zweiten Klammer multipliziert.

Beispiel mit Lösung

Multipliziere $(x+2)(x+5)$ aus.

$$\begin{aligned}(x+2)(x+5) &= x \cdot x + x \cdot 5 + 2 \cdot x + 2 \cdot 5 \\ &= x^2 + 5x + 2x + 10 \\ &= x^2 + 7x + 10.\end{aligned}$$

Beispiel mit Lösung

Multipliziere $(x-3)(x+4)$ aus.

$$\begin{aligned}(x-3)(x+4) &= x^2 + 4x - 3x - 12 \\ &= x^2 + x - 12.\end{aligned}$$

Achte darauf, dass $(-3) \cdot 4 = -12$ ist.

10.1 Zwei gleiche Klammern

Wenn beide Klammern gleich sind, erhalten wir ein besonderes Muster:

$$\begin{aligned}(x+3)(x+3) &= x^2 + 3x + 3x + 9 \\ &= x^2 + 6x + 9.\end{aligned}$$

Man schreibt dafür auch $(x+3)^2$. Die Zahl $x+3$ wird also mit sich selbst multipliziert.

11 Die binomischen Formeln

Ein Binom ist ein Term mit zwei Gliedern, zum Beispiel $(a+b)$. Beim Ausmultiplizieren gleicher oder ähnlicher Klammern entstehen wiederkehrende Muster. Diese Muster nennen wir binomische Formeln.

Erste und zweite binomische Formel

$$\boxed{(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2}$$

$$\boxed{(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2}$$

11.1 Erste binomische Formel: Summe zum Quadrat

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= (a+b)(a+b)\\ &= a^2 + ab + ab + b^2\\ &= a^2 + 2ab + b^2.\end{aligned}$$

Der mittlere Term entsteht zweimal: einmal als ab und einmal als ab. Zusammen ergibt das $2ab$.

Beispiel mit Lösung

Berechne $(x+4)^2$.

$$\begin{aligned}(x+4)^2 &= x^2 + 2 \cdot x \cdot 4 + 4^2\\ &= x^2 + 8x + 16.\end{aligned}$$

11.2 Zweite binomische Formel: Differenz zum Quadrat

$$\begin{aligned}(a-b)^2 &= (a-b)(a-b)\\ &= a^2 - ab - ab + b^2\\ &= a^2 - 2ab + b^2.\end{aligned}$$

Beispiel mit Lösung

Berechne $(y-5)^2$.

$$\begin{aligned}(y-5)^2 &= y^2 - 2 \cdot y \cdot 5 + 5^2\\ &= y^2 - 10y + 25.\end{aligned}$$

Beispiel mit Lösung

Berechne $(2x+3)^2$.

$$\begin{aligned}(2x+3)^2 &= (2x)^2 + 2 \cdot (2x) \cdot 3 + 3^2\\ &= 4x^2 + 12x + 9.\end{aligned}$$

Häufiger Fehler – darauf achten!

Der häufigste Fehler: $(a+b)^2$ ist nicht $a^2 + b^2$. Der Mittelterm $2ab$ gehört unbedingt dazu. Auch bei $(a-b)^2$ ist der letzte Term positiv: $(-b) \cdot (-b) = b^2$.

11.3 Binomische Formeln rückwärts erkennen

Manchmal ist ein Term bereits ausmultipliziert. Dann kann man prüfen, ob er zu einer binomischen Formel passt.

Beispiel mit Lösung

Schreibe $x^2 + 10x + 25$ als Produkt zweier gleicher Klammern.

Lösung: x^2 ist das Quadrat von x, 25 ist das Quadrat von 5, und der mittlere Term ist $2 \cdot x \cdot 5 = 10x$. Daher:

$$x^2 + 10x + 25 = (x+5)^2 = (x+5)(x+5).$$

Denkpause

Zeichne ein Quadrat mit der Seitenlänge $a+b$. Zerlege es in ein Quadrat mit Fläche a^2, ein Quadrat mit Fläche b^2 und zwei Rechtecke mit jeweils der Fläche ab. Warum ergibt sich daraus die erste binomische Formel?

Übung 6: Klammerprodukte und binomische Formeln

Multipliziere aus und vereinfache.

1. $(x+2)(x+2)$
2. $(a+6)^2$
3. $(y-3)^2$
4. $(x+4)(x+1)$
5. $(x-2)(x+5)$
6. $(2a+1)^2$
7. $(3y-2)^2$
8. Schreibe $x^2+8x+16$ als Produkt zweier gleicher Klammern.
9. Schreibe $a^2-12a+36$ als Quadrat einer Klammer.
10. Finde den Fehler und korrigiere: $(x+7)^2 = x^2 + 49$.

Lösungen: 1. x^2+4x+4; 2. $a^2+12a+36$; 3. y^2-6y+9; 4. x^2+5x+4; 5. $x^2+3x-10$; 6. $4a^2+4a+1$; 7. $9y^2-12y+4$; 8. $(x+4)^2$; 9. $(a-6)^2$; 10. Es fehlt der Mittelterm: $(x+7)^2 = x^2+14x+49$.

12 Gemischte Übungsaufgaben

Diese Aufgaben verbinden mehrere Themen. Notiere die Rechenschritte so, dass eine andere Person deinen Gedankengang nachvollziehen kann.

1. Vereinfache: $4x + 3 - 2x + 8$.
2. Löse die Klammern auf: $5(2x-3) - 2(x+4)$.
3. Klammere den größtmöglichen gemeinsamen Faktor aus: $14x + 21$.
4. Berechne: $\frac{2}{3} + \frac{3}{4}$.
5. Berechne: $\frac{7}{8} - \frac{1}{3}$.
6. Berechne: $\frac{5}{6} \cdot \frac{9}{10}$.
7. Berechne: $\frac{3}{4} : \frac{9}{16}$.
8. Löse: $3x + 7 = 28$.
9. Löse: $2(x-4) = x + 3$.

10. Multipliziere aus: $(x+5)^2$.
11. Multipliziere aus: $(x-6)^2$.
12. Multipliziere aus und vereinfache: $(x+3)(x-2)$.
13. Ein Rechteck hat die Seitenlängen $x+2$ und $x+5$. Stelle einen Term für seinen Flächeninhalt auf und vereinfache ihn.
14. Eine Zahl wird um 5 vergrößert und das Ergebnis verdoppelt. Das Ergebnis ist 34. Stelle eine Gleichung auf und löse sie.

13 Ausführliche Musterlösungen zu ausgewählten Aufgaben

Aufgabe 2: $5(2x-3)-2(x+4)$

$$\begin{aligned} 5(2x-3)-2(x+4) &= 10x-15-2x-8 \\ &= 8x-23. \end{aligned}$$

Aufgabe 4: $\frac{2}{3}+\frac{3}{4}$

$$\begin{aligned} \frac{2}{3}+\frac{3}{4} &= \frac{8}{12}+\frac{9}{12} \\ &= \frac{17}{12} = 1\frac{5}{12}. \end{aligned}$$

Aufgabe 7: $\frac{3}{4} : \frac{9}{16}$

$$\begin{aligned} \frac{3}{4} : \frac{9}{16} &= \frac{3}{4}\cdot\frac{16}{9} \\ &= \frac{48}{36} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Aufgabe 9: $2(x-4)=x+3$

$$\begin{aligned} 2x-8 &= x+3 && \mid -x \\ x-8 &= 3 && \mid +8 \\ x &= 11. \end{aligned}$$

Probe: $2(11-4)=14$ und $11+3=14$.

Aufgabe 13: Der Flächeninhalt ist das Produkt der Seitenlängen:

$$A=(x+2)(x+5)=x^2+5x+2x+10=x^2+7x+10.$$

Aufgabe 14: Sei x die gesuchte Zahl. Dann gilt $2(x+5)=34$, also $x+5=17$ und damit $x=12$.

14 Typische Fehler – und wie du sie vermeidest

- **Gleichartige Terme:** $3x + 2$ lässt sich nicht zu $5x$ zusammenfassen.
- **Minusklammer:** $-(x - 4) = -x + 4$, nicht $-x - 4$.
- **Brüche addieren:** Erst gemeinsame Nenner herstellen, dann Zähler addieren.
- **Brüche dividieren:** Nur den zweiten Bruch umdrehen.
- **Gleichungen:** Jede Umformung muss auf beiden Seiten gleichwertig ausgeführt werden.
- **Binomische Formel:** Der Mittelterm $2ab$ darf nicht fehlen.

15 Checkliste: Kann ich das schon?

- ☐ Ich kann erklären, was ein Term und was eine Variable ist.
- ☐ Ich kann gleichartige Terme zusammenfassen.
- ☐ Ich kann Klammern mit positiven und negativen Faktoren auflösen.
- ☐ Ich kann gemeinsame Faktoren ausklammern und meine Lösung durch Ausmultiplizieren prüfen.
- ☐ Ich kann Brüche kürzen und erweitern.
- ☐ Ich kann Brüche addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren.
- ☐ Ich kann die Reihenfolge der Rechenoperationen beachten.
- ☐ Ich kann einfache Gleichungen mit Klammern und Brüchen lösen.
- ☐ Ich kann zwei Klammern miteinander multiplizieren.
- ☐ Ich kann die ersten beiden binomischen Formeln erklären und anwenden.
- ☐ Ich kann bei meinen Lösungen eine Probe oder eine sinnvolle Kontrolle durchführen.

16 Kurzüberblick

Thema	Regel / Kerngedanke
Gleichartige Terme	$ax + bx = (a + b)x$
Distributivgesetz	$a(b + c) = ab + ac$
Ausklammern	$ab + ac = a(b + c)$
Brüche addieren/subtrahieren	Erst auf gemeinsamen Nenner bringen.
Brüche multiplizieren	$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$
Brüche dividieren	$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$
Gleichungen	Auf beiden Seiten dieselbe zulässige Umformung durchführen.
Klammerprodukt	$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$
1. binomische Formel	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2. binomische Formel	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

17 Hinweise zur pädagogischen Verwendung

Dieses Skript ist ein waldorfpädagogisch inspiriertes Unterrichtsmaterial und kein verbindlicher Lehrplan. Es setzt auf anschauliche Einstiege, sprachliche Beschreibung, eigene Entdeckungen und den Übergang zur mathematischen Regel. Lehrkräfte können einzelne Abschnitte als Übungsphasen, Tafelarbeit oder Hausaufgaben verwenden. Die Reihenfolge und die Tiefe sollten an den schulinternen Epochenplan sowie an den Lernstand der Klasse angepasst werden.

Ein möglicher Unterrichtsweg ist: zunächst Terme mit konkreten Gegenständen oder Zeichnungen darstellen; anschließend Klammerregeln an Zahlenbeispielen entdecken; Brüche mit gefalteten Papierstreifen oder Flächenbildern untersuchen; Gleichungen als Waage modellieren; und zuletzt die binomischen Formeln durch Ausmultiplizieren und Flächenzerlegung begründen. Rechenwege sollten regelmäßig in Worten erklärt und durch Einsetzen oder Rückwärtsrechnen kontrolliert werden.

Mathematik verstehen heißt: Muster entdecken, Regeln begründen und Ergebnisse überprüfen.